Eksponen dan Logaritma

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

1	B	5	D	9	C	13	D	17	D
2	D	6	A	10	C	14	C	18	A
3	A	7	A	11	C	15	A	19	D
4	B	8	C	12	A	16	D	20	B

1. MUDAH

$2^3 \cdot 2^4$ = ...

Jawaban: **B.** 2^7

Basisnya sama, pangkatnya dijumlah: $2^{3+4} = 2^7 = 128$. Basisnya tetap 2, tidak berubah jadi 4.

---

2. MUDAH

$5^0 + 2^{-1}$ = ...

Jawaban: **D.** $\frac{3}{2}$

$5^0 = 1$ dan $2^{-1} = \frac{1}{2}$. Jumlahnya $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

---

3. MUDAH

Nilai ${}^2\log 32$ adalah ....

Jawaban: **A. 5**

Pertanyaannya: 2 dipangkatkan berapa supaya jadi 32? Karena $2^5 = 32$, jawabannya 5.

---

4. MUDAH

Bentuk sederhana dari $\sqrt{50}$ adalah ....

Jawaban: **B.** $5\sqrt{2}$

Cari faktor kuadrat terbesar: $50 = 25 \times 2$. Jadi $\sqrt{50} = \sqrt{25}\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

5. MUDAH

Notasi ilmiah dari 0,00045 adalah ....

Jawaban: **D.** $4{,}5 \times 10^{-4}$

Koma digeser ke kanan 4 langkah sampai jadi 4,5, jadi pangkatnya −4. Bentuk 45×10^{-5} nilainya sama, tapi bukan bentuk baku karena 45 lebih dari 10.

---

6. SEDANG

$8^{2/3}$ = ...

Jawaban: **A. 4**

Akarkan dulu: $\sqrt[3]{8} = 2$. Lalu kuadratkan: $2^2 = 4$.

---

7. SEDANG

Bentuk sederhana $\dfrac{(2a^3)^2 \cdot a}{4a^4}$ adalah ....

Jawaban: **A.** a^3

$(2a^3)^2 = 4a^6$. Dikali a menjadi $4a^7$. Dibagi $4a^4$: $a^{7-4} = a^3$.

---

8. SEDANG

Bentuk rasional dari $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$ adalah ....

Jawaban: **C.** $2\sqrt{3}$

Kalikan atas dan bawah dengan $\sqrt{3}$: $\dfrac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$.

---

9. SEDANG

${}^3\log 54 - {}^3\log 2$ = ...

Jawaban: **C. 3**

Pengurangan logaritma berbasis sama menjadi pembagian: ${}^3\log \frac{54}{2} = {}^3\log 27 = 3$.

---

10. SEDANG

Nilai x yang memenuhi $2^{x+3} = 16^x$ adalah ....

Jawaban: **C. 1**

$16^x = (2^4)^x = 2^{4x}$. Basis sama, jadi $x + 3 = 4x$ dan $x = 1$. Cek: $2^4 = 16 = 16^1$.

11. SULIT

Bentuk rasional dari $\frac{6}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$ adalah ....

Jawaban: **C.** $2\sqrt{5}+2\sqrt{2}$

1. Sekawan dari √5 − √2 adalah √5 + √2.
2. (√5 − √2)(√5 + √2) = 5 − 2 = 3.
3. 6(√5 + √2) / 3 = 2√5 + 2√2.

Kalikan dengan sekawan $\sqrt{5}+\sqrt{2}$. Penyebutnya $5-2=3$, jadi $\frac{6(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{3}=2\sqrt{5}+2\sqrt{2}$.

---

12. SULIT

Jika $\log 2 = 0{,}301$ dan $\log 3 = 0{,}477$, maka $\log 18$ = ...

Jawaban: **A. 1,255**

$18 = 2\times 3^2$. Jadi $\log 18 = \log 2 + 2\log 3 = 0{,}301 + 0{,}954 = 1{,}255$.

---

13. SULIT

Sebuah koloni berisi 500 bakteri. Setiap 20 menit, setiap bakteri membelah menjadi dua. Banyak bakteri setelah 2 jam adalah ....

Jawaban: **D. 32.000**

2 jam = 120 menit = 6 kali pembelahan. Banyaknya $500\times 2^6 = 500\times 64 = 32.000$.

---

14. SULIT

${}^2\log 3 \cdot {}^3\log 5 \cdot {}^5\log 16$ = ...

Jawaban: **C. 4**

Sifat rantai: ${}^2\log 3 \cdot {}^3\log 5 = {}^2\log 5$, lalu ${}^2\log 5 \cdot {}^5\log 16 = {}^2\log 16 = 4$.

---

15. SULIT

Jumlah semua nilai x yang memenuhi $9^x - 4\cdot 3^x + 3 = 0$ adalah ....

Jawaban: **A. 1**

1. Misalkan y = 3^x sehingga $9^x = y^2$.
2. $y^2 - 4y + 3 = 0 \rightarrow (y-1)(y-3) = 0$.
3. $3^x = 1 \rightarrow x = 0$; $3^x = 3 \rightarrow x = 1$. Jumlah = 1.

Misalkan $y = 3^x$, maka $9^x = y^2$. Persamaannya $y^2 - 4y + 3 = 0$, jadi $y = 1$ atau $y = 3$. Dari $3^x = 1$ didapat x = 0, dari $3^x = 3$ didapat x = 1. Jumlahnya 1.

16. PENALARAN

Hutan seluas 1.000 ha berkurang 10% setiap tahun. Raka berkata, "10% kali 10 tahun sama dengan 100%, jadi setelah 10 tahun hutannya habis." Bagaimana pendapatmu?

Jawaban: **D. Raka keliru; 10% dihitung dari sisa yang terus mengecil, jadi masih tersisa sekitar 349 ha**

Luas setelah t tahun $= 1000 \times 0{,}9^{t}$. Setelah 10 tahun: $1000 \times 0{,}9^{10} \approx 349$ ha. Peluruhan persen tidak pernah benar-benar mencapai nol, tapi tetap sangat merugikan: lebih dari 65% hutan hilang dalam satu dekade.

17. PENALARAN

pH air hujan normal sekitar 6, sedangkan hujan asam bisa mencapai pH 4. Hujan asam itu berapa kali lebih asam (konsentrasi H^{+}) dibanding hujan normal?

Jawaban: **D. 100 kali**

$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H}^{+}]$. pH 6 berarti 10^{-6}, pH 4 berarti 10^{-4}. Perbandingannya $10^{-4} : 10^{-6} = 10^{2} = 100$. Selisih 2 pada skala logaritma berarti 100 kali.

18. PENALARAN

Tabungan dengan bunga majemuk 6% per tahun kira-kira akan menjadi dua kali lipat dalam waktu ....

Jawaban: **A. 12 tahun**

Cari t dari $1{,}06^{t} = 2$: $t = \frac{\log 2}{\log 1{,}06} \approx \frac{0{,}301}{0{,}0253} \approx 11{,}9$ tahun. Aturan 72 memberi cepat: 72 : 6 = 12 tahun. Jawaban 17 tahun adalah hasil kalau bunganya tidak berbunga (100 : 6).

19. PENALARAN

Selembar kertas tebalnya 0,1 mm. Seandainya kertas itu bisa dilipat dua sebanyak 20 kali, tebal tumpukannya kira-kira ....

Jawaban: **D. 105 m**

Tiap lipatan menggandakan tebal: $0{,}1 \times 2^{20}$ mm $= 0{,}1 \times 1.048.576 \approx 104.858$ mm, sekitar 105 m, setinggi gedung 30 lantai. Tebakan 2 mm muncul kalau kita mengira tebalnya hanya bertambah 0,1 mm per lipatan.

20. PENALARAN

Untuk a, b positif, pernyataan mana yang selalu benar?

Jawaban: **B.** $\log(ab) = \log a + \log b$

Logaritma mengubah perkalian menjadi penjumlahan. Tiga pilihan lain bisa dibantah dengan contoh: a = b = 10 memberi $\log 20 \approx 1{,}3$, bukan 2; $\log \frac{100}{10} = 1$, bukan 2; $(\log 100)^{2} = 4$, sedangkan $2 \log 100 = 4$ kebetulan sama, tapi untuk a = 1000 hasilnya 9 dan 6.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.